Data Science

Level 2

07. 연속 확률 분포

1 (보충) 확률함수

확률 밀도 함수(PDF, Probability Density Function)의 정의

- 연속확률변수 X에 대해 임의의 구간 [a, b]에서 다음을 만족하는 함수 $f(x)$

$$p(a \leq X \leq b) = \int_{b}^{a} f(x)dx$$

확률 밀도 함수의 성질 및 특징

- 비음성(non-negativity) : 모든 x에 대해 $p(x) \geq 0$
- 정규성(normalization) : 전체 구간에 대한 적분값은 1
- $f(x)$ 자체는 확률이 아니며, 해당 점에서의 "확률 밀도"를 나타냄
- 곡선 아래의 면적이 확률을 의미하며 구간에 대한 확률만 의미가 있음

$$p(a \leq X \leq b) > 0$$

2 균등 분포

균등 분포(Uniform Distribution)의 정의

- 연속확률변수 X가 구간 [a, b]에서 모든 점에 대해 동일한 확률밀도를 갖는 분포

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

균등 분포의 모수

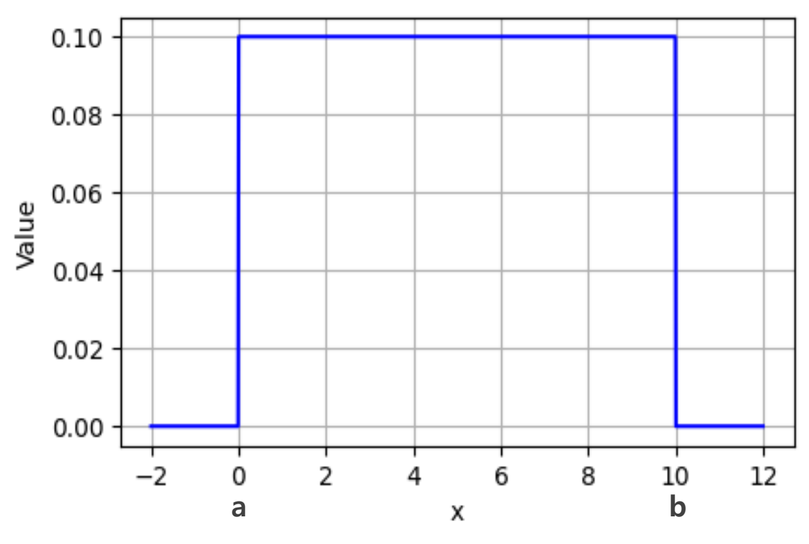
- **a**: 하한(lower bound)
- **b**: 상한(upper bound)

2 균등 분포

균등 분포의 특성

- 기댓값은 최솟값과 최댓값의 평균

균등 분포 예시



3 정규 분포

정규 분포(Normal Distribution)의 정의

- 자연현상의 많은 측정값들이 따르는 분포

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

정규 분포의 모수

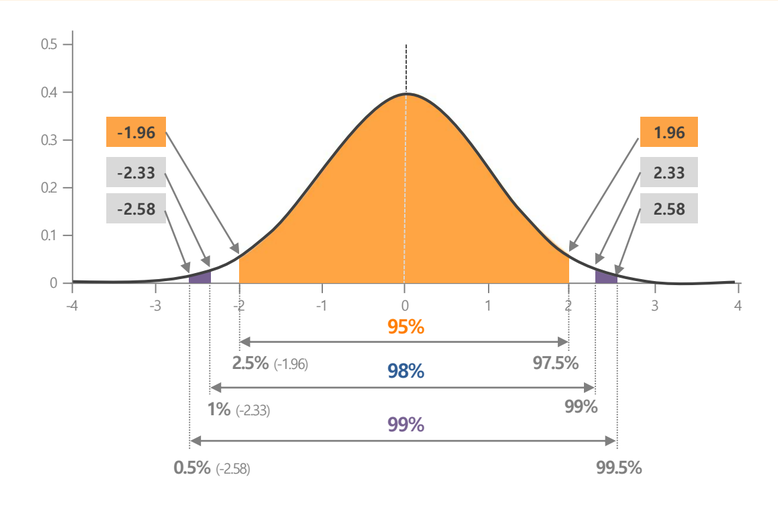
- μ:평균
- σ^2:분산
- σ:표준편차

3 정규 분포

정규 분포의 특성

- 종모양으로 평균을 중심으로 좌우 대칭
- 평균이 0, 표준편차가 1인 정규 분포는 표준정규 분포
- 가우시안 분포(Gaussian distribution) 라고도 불림

정규 분포 예시



4 t 분포

t 분포(t-Distribution)의 정의

- 소표본에서 모평균을 추정할 때 사용하며 표준정규 분포보다 두터운 꼬리(tail)를 가진 분포

$$f(x) = \frac{\Gamma\big((\nu+1)/2\big)}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma(\nu/2)}\left(1+\frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, -\infty < t < \infty, \Gamma(\alpha)$$

$$= \int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t}dt$$

t 분포의 모수

- ν:자유도(degrees of freedom)

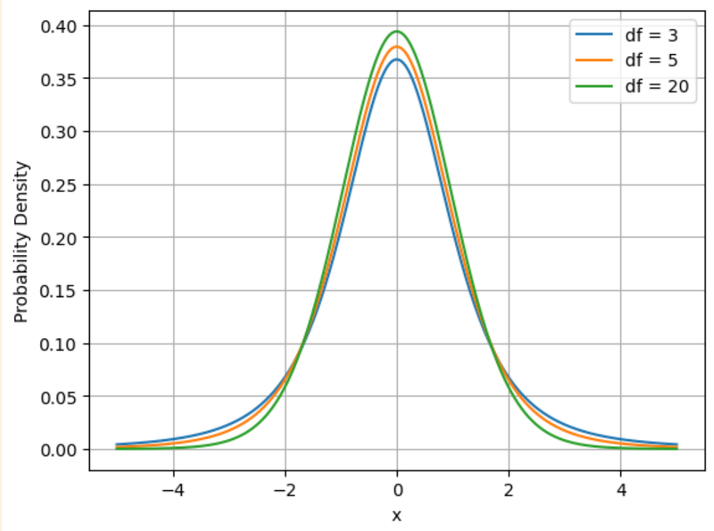
※ 자유도: 데이터 내에서 독립적으로 변할 수 있는 값의 수를 의미,
전체 데이터 수(n)에서 추정에 사용된 제약 조건의 수를 뺀 값, 주로 1을 뺀 n-1

4 t 분포

t 분포의 특성

- 0을 중심으로 대칭이며 표준정규 분포보다 두터운 꼬리를 가진 종모양의 분포
- 자유도가 증가할수록 표준정규 분포에 가까워 짐

t 분포의 예시



5 지수 분포

지수 분포(Exponential Distribution)의 정의

- 첫 번째 사건이 발생할 때까지의 대기시간에 대한 분포

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, (x \geq 0)$$

지수 분포의 모수

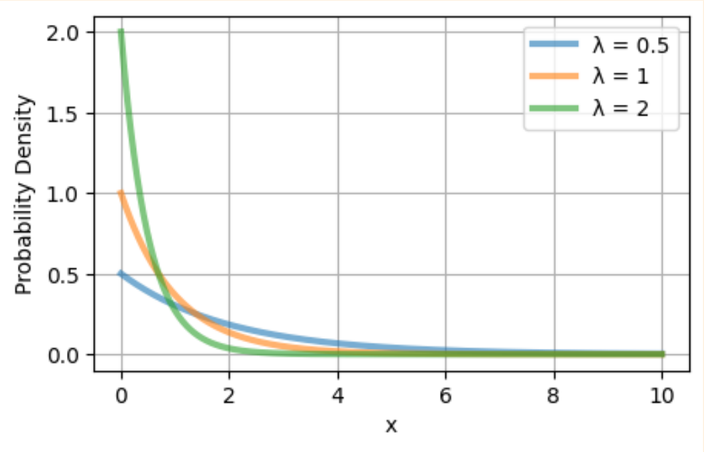
- λ: 단위시간당 사건이 발생하는 평균 횟수

5 지수 분포

지수 분포의 특성

- 기댓값은 모수의 역수
- 무기억성(memoryless property)
  : 어떤 시점 부터 소요되는 시간은 과거 시간에 영향을 받지 않음

지수 분포의 예시



6 감마 분포

감마 분포(Gamma Distribution)의 정의

- 지수 분포의 일반화된 형태로, α 번째 사건이 발생할 때까지의 총 대기시간

$$f(x) = \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, (x > 0), \Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$$

감마 분포의 모수

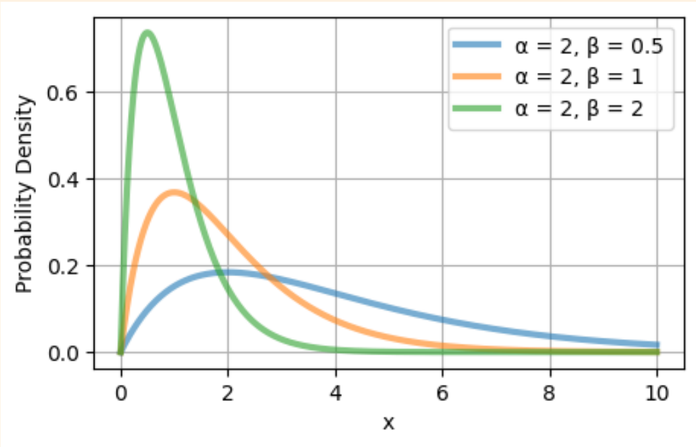
- α : 사건 발생 횟수를 뜻하는 모양모수(shape parameter), α > 0
- β : 단위 시간당 사건 발생률을 뜻하는 비율모수(rate parameter)

6 감마 분포

감마 분포의 특성

- 기댓값은 모양모수(α)에 비율모수(β)를 나눈 값
- 모양모수가 커질수록 분포는 정규 분포에 가까워 짐
- α = ν/2, β = 1/2인 경우 카이제곱 분포에 가까워 짐(ν는 자유도)

감마 분포의 예시



7 카이제곱 분포

카이제곱 분포(Chi-square Distribution)의 정의

- 독립인 표준 정규 분포를 따르는 확률변수들의 제곱합의 분포
- 확률변수 $Z_1, Z_2, \ldots, Z_\nu$가 독립이고 각각 표준 정규 분포를 따를 때

$$f(x) = \frac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}, (x \geq 0), X = Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_\nu^2$$

카이제곱 분포의 모수

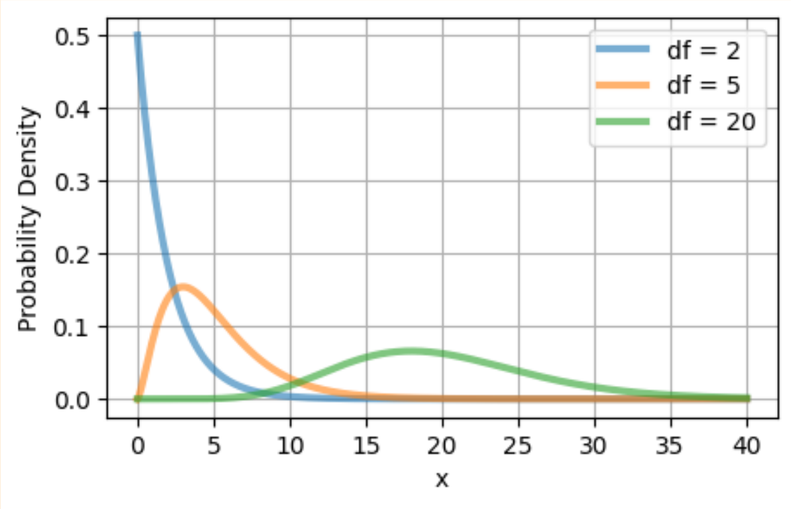
- ν:자유도

7 카이제곱 분포

카이제곱 분포의 특성

- 기댓값은 자유도와 같음
- 자유도가 증가할 수록 분포의 대칭성이 증가하고 정규 분포에 가까워 짐

카이제곱 분포의 예시



8 문제 풀이

Q1. 균등 분포 U(2, 8)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

1. 구간 [2, 8] 내의 모든 점에서 동일한 확률밀도를 갖는다.
2. 기댓값은 5이다.
3. 확률밀도 함수의 값은 8분의 1이다.
4. 누적분포 함수는 구간 [2, 8]에서 선형적으로 증가한다.

8 문제 풀이

Q1. 균등 분포 U(2, 8)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

1. 구간 [2, 8] 내의 모든 점에서 동일한 확률밀도를 갖는다.
2. 기댓값은 5이다.
3. 확률밀도 함수의 값은 8분의 1이다.
4. 누적분포 함수는 구간 [2, 8]에서 선형적으로 증가한다.

해설

균등분포 U(a,b)의 확률밀도함수는 1/(b-a)이므로,
U(2,8)의 경우 1/(8-2) = 1/6

8 문제 풀이

Q2. t 분포에 대한 설명 중 틀린 것은?

1. 자유도가 증가할수록 표준 정규 분포에 가까워진다.
2. 표준 정규 분포보다 두터운 꼬리를 갖는다.
3. 0을 중심으로 대칭인 분포이다.
4. 자유도가 1일 때 표준 정규 분포와 같아진다.

8 문제 풀이

Q2. t 분포에 대한 설명 중 틀린 것은?

1. 자유도가 증가할수록 표준 정규 분포에 가까워진다.
2. 표준 정규 분포보다 두터운 꼬리를 갖는다.
3. 0을 중심으로 대칭인 분포이다.
4. 자유도가 1일 때 표준 정규 분포와 같아진다.

해설

t 분포는 분포의 자유도가 무한대로 갈 때 표준정규 분포에 수렴한다.

8 문제 풀이

Q3. 지수 분포의 무기억성에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 과거의 정보가 미래 예측에 도움이 된다.
2. 경과 시간은 앞으로 발생할 사건까지의 대기시간에 영향을 미치지 않는다.
3. 시간이 지날수록 사건 발생 확률이 증가한다.
4. 무기억성을 갖는 연속 확률 분포는 기하 분포 뿐이다.

8 문제 풀이

Q3. 지수 분포의 무기억성에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 과거의 정보가 미래 예측에 도움이 된다.
2. 경과 시간은 앞으로 발생할 사건까지의 대기시간에 영향을 미치지 않는다.
3. 시간이 지날수록 사건 발생 확률이 증가한다.
4. 무기억성을 갖는 연속 확률 분포는 기하 분포 뿐이다.

해설

무기억성은 $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$를 의미하며,
과거 정보가 미래 예측에 영향을 주지 않음

8 문제 풀이

Q4. 감마 분포 Gamma(α, β)가 다른 분포가 되는 경우로 틀린 것은?

1. $\alpha = 1$일 때 지수 분포가 된다.
2. $\alpha = \nu/2, \beta = 1/2$일 때 자유도 ν인 카이제곱 분포가 된다.
3. α가 무한대로 갈 때 정규 분포에 근사한다.
4. $\alpha = 0$일 때 균등 분포가 된다.

8 문제 풀이

Q4. 감마 분포 Gamma(α, β)가 다른 분포가 되는 경우로 틀린 것은?

1. $\alpha = 1$일 때 지수 분포가 된다.
2. $\alpha = \nu/2, \beta = 1/2$일 때 자유도 ν인 카이제곱 분포가 된다.
3. α가 무한대로 갈 때 정규 분포에 근사한다.
4. $\alpha = 0$일 때 균등 분포가 된다.

해설

감마 분포의 α는 반드시 α > 0이어야 하기에 균등 분포 이전에 해당 모수의 정의역 위반이 된다.

8 문제 풀이

Q5. 연속확률 분포에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1. 확률밀도 함수의 값 자체가 확률을 나타낸다.
2. 확률밀도 함수의 전체 구간에 대한 적분값은 1이다.
3. 누적분포 함수는 단조증가하는 함수이다.
4. 특정한 한 점에서의 확률은 0이다.

8 문제 풀이

Q5. 연속확률 분포에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1. 확률밀도 함수의 값 자체가 확률을 나타낸다.
2. 확률밀도 함수의 전체 구간에 대한 적분값은 1이다.
3. 누적분포 함수는 단조증가하는 함수이다.
4. 특정한 한 점에서의 확률은 0이다.

해설

연속 분포에서 확률밀도함수의 값은 확률이 아니라 확률밀도를 나타내며,
확률은 구간에 대한 적분으로 구할 수 있다.